De reële getallen, wortels en machten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 In welke verzameling hoort het thuis?

De verzamelingen zitten in elkaar: elk natuurlijk getal is ook geheel, elk geheel getal is ook rationaal, en elk rationaal getal is ook reëel. Gevraagd wordt de kleinste verzameling, dus de meest naar binnen gelegen die past.

1 Verzameling

a) $\mathbb{N}$ · **b)** $\mathbb{Z}$ · **c)** $\mathbb{Q}$ · **d)** $\mathbb{N}$ · **e)** $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ · **f)** $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ · **g)** $\mathbb{Q}$ · **h)** $\mathbb{N}$

Reken een wortel altijd eerst uit: $\sqrt{9}$ is 3 en $\sqrt[3]{8}$ is 2, dus zijn die natuurlijk. Een wortelteken maakt een getal dus niet automatisch irrationaal.

2 $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$

niet waar

De pijl staat verkeerd: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Elke breuk is een reëel getal, maar niet elk reëel getal is een breuk.

3 Elk natuurlijk getal is ook een reëel getal.

waar

4 Waarom is $\sqrt{9}$ geen irrationaal getal en $\sqrt{2}$ wel?

$\sqrt{9} = 3$, dus een natuurlijk getal. $\sqrt{2}$ is geen breuk van twee gehele getallen en heeft een oneindige, niet herhalende decimale uitbreiding.

De sleutel is of je het getal als breuk van twee gehele getallen kan schrijven. Kan dat, dan stopt of herhaalt de decimale uitbreiding; kan het niet, dan loopt ze oneindig zonder patroon.

2 Decimale vorm, breuk en procent

Drie vormen van hetzelfde getal: breuk, kommagetal en procent. Van breuk naar komma deel je teller door noemer, van komma naar procent maal honderd, van procent naar komma gedeeld door honderd.

5 Omzetten

a) $60\,\%$ · **b)** $0{,}125$ · **c)** $\frac{2}{5}$ · **d)** $0{,}35$ · **e) onbegrensd repeterend** · **f) onbegrensd niet-repeterend**

Let op de laatste twee: $\frac{2}{9} = 0{,}222\ldots$ herhaalt zich, en elke breuk doet dat of stopt. π herhaalt zich niet, en net dat maakt het irrationaal.

6 Hoeveel is $18\,\%$ van 350?

63

$18\,\%$ van 350 is $0{,}18 \cdot 350 = 63$. Procent betekent per honderd, dus vermenigvuldigen met het kommagetal is altijd de kortste weg.

7 Zet $0{,}8$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$ in stijgende volgorde.

$\frac{2}{3} < \frac{3}{4} < 0{,}8$

Zet alles in dezelfde vorm voor je vergelijkt: $\frac{2}{3} \approx 0{,}667$ en $\frac{3}{4} = 0{,}75$. Breuken en kommagetallen door elkaar vergelijken op het oog gaat bijna altijd mis.

3 Rekenen met machten

Drie rekenregels dekken bijna alles: bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op, bij delen trek je ze af, en bij een macht van een macht vermenigvuldig je ze. Een negatieve exponent betekent één gedeeld door, en een exponent nul geeft altijd één.

8 Vereenvoudig

a) 2^8 · **b)** a^4 · **c)** 3^8 · **d)** 1 · **e)** $\frac{1}{x^2}$ · **f)** $4a^6$

Bij $\left(2a^3\right)^2$ moet je ook de 2 kwadrateren: dat geeft $4a^6$, niet $2a^6$. Een exponent buiten de haakjes geldt voor alles binnenin.

9 Uitrekenen

a) $\frac{1}{8}$ · **b)** $100\,000$ · **c)** 9 · **d)** -9 · **e)** 2 · **f)** $\frac{4}{9}$

Let op het verschil tussen $(-3)^2 = 9$ en $-3^2 = -9$, en op $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$: een negatieve exponent zet de breuk om.

4 Machten: de valkuilen

De fouten bij machten zitten bijna altijd op dezelfde twee plaatsen: optellen verwarren met vermenigvuldigen, en de haakjes niet goed lezen.

10 Welke bewering is juist?

$2^3 \cdot 2^3 = 2^6$

$2^3 + 2^3$ is $8 + 8 = 16$, en dat is 2^4, niet 2^6. Optellen van machten mag je nooit met de rekenregels doen; die gelden enkel bij vermenigvuldigen en delen.

11 Leg uit waarom $(-3)^2$ en -3^2 niet hetzelfde zijn.

Bij $(-3)^2$ staat het minteken binnen de haakjes en wordt het mee gekwadrateerd, dus 9. Bij -3^2 werkt het kwadraat alleen op de 3, en het minteken komt er daarna bij: -9.

Een geheugensteun: een kwadraat is nooit negatief, dus een negatief antwoord betekent dat het minteken buiten de macht stond.

5 Wortels

Haal uit het getal onder de wortel het grootste volkomen kwadraat: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$. Optellen mag enkel bij gelijke wortels, net zoals bij gelijke termen met x.

12 Vereenvoudig

a) 7 **· b)** $5\sqrt{2}$ **· c)** $5\sqrt{3}$ **· d)** 4 **· e)** $\frac{4}{5}$ **· f)** $2\sqrt{5}$

$\sqrt{12} + \sqrt{27}$ kan je pas optellen nadat je beide vereenvoudigd hebt tot $2\sqrt{3}$ en $3\sqrt{3}$. En $3\sqrt{5} - \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, precies zoals $3x - x = 2x$.

13 Nog eens

a) 5 **· b)** -3 **· c)** $6\sqrt{2}$ **· d)** 6

Bij een derdemachtswortel mag het getal onder de wortel wel negatief zijn: $\sqrt[3]{-27} = -3$, want $(-3)^3 = -27$. Bij een vierkantswortel kan dat niet.

6 Wortels: toon je tussenstappen

Schrijf bij een wortel altijd je ontbinding op. Dat kost één regel en haalt de meeste fouten eruit, en op een examen staan daar punten op.

14 Toon met tussenstappen hoe je $\sqrt{12}+\sqrt{27}$ vereenvoudigt.

$\sqrt{12}=\sqrt{4\cdot 3}=2\sqrt{3}$ **en** $\sqrt{27}=\sqrt{9\cdot 3}=3\sqrt{3}$**. Samen** $2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$**.**

15 Maak de noemer rationaal: $\frac{6}{\sqrt{3}}$.

$\frac{6}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$**.**

Dit heet de noemer rationaal maken: je vermenigvuldigt teller en noemer met $\sqrt{3}$, zodat de wortel uit de noemer verdwijnt. De waarde van de breuk verandert niet, want je deelt door $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=1$.

16 Geef een tegenvoorbeeld bij de bewering $\sqrt{a+b}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$.

Neem $a=9$ **en** $b=16$**:** $\sqrt{25}=5$**, maar** $3+4=7$**. De bewering is dus fout.**

Eén tegenvoorbeeld is genoeg om een bewering te weerleggen, en dat is een echt bewijs. Dezelfde fout zit ook in $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$ verwarren met $\sqrt{a+b}$: vermenigvuldigen mag wel onder de wortel, optellen niet.

7 Wetenschappelijke notatie

In wetenschappelijke notatie staat er precies één cijfer voor de komma, en dat cijfer is niet nul. De exponent zegt hoeveel plaatsen de komma opschuift: positief naar rechts, negatief naar links.

17 Omzetten

a) $4{,}3\cdot 10^{4}$ **· b)** $5{,}2\cdot 10^{-3}$ **· c)** $610\,000$ **· d)** $0{,}024$ **· e)** $6\cdot 10^{7}$ **· f)** $2\cdot 10^{4}$

Bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op en vermenigvuldig je de getallen vooraan; bij delen het omgekeerde. $3\cdot 2=6$ en $10^{4}\cdot 10^{3}=10^{7}$.

18 Waarom is $45\cdot 10^{3}$ geen correcte wetenschappelijke notatie?

45 **ligt niet tussen** 1 **en** 10**; correct is** $4{,}5\cdot 10^{4}$**.**

Het getal vooraan moet tussen 1 en 10 liggen. Schuif je de komma één plaats naar links, dan gaat de exponent één omhoog: $4{,}5\cdot 10^{4}$.

19 Een lichtjaar is ongeveer $9{,}46\cdot 10^{12}$ km. Hoeveel km is drie lichtjaar? Geef het antwoord in wetenschappelijke notatie.

$3\cdot 9{,}46\cdot 10^{12}=28{,}38\cdot 10^{12}=2{,}838\cdot 10^{13}$ **km.**

Let op de laatste stap: $28{,}38$ ligt niet tussen 1 en 10, dus moet de komma nog één plaats opschuiven en de exponent van 12 naar 13.

8 De bewerkingseigenschappen

De drie eigenschappen in gewone taal: commutativiteit is van plaats wisselen, associativiteit is anders groeperen, distributiviteit is het haakje uitwerken.

20 Eigenschap

a) commutativiteit · b) associativiteit · c) distributiviteit

Opgelet: aftrekken en delen zijn niet commutatief. $5 - 3$ is niet $3 - 5$, en daarom mag je die twee niet van plaats wisselen.

21 Waarom rond je pas op het einde van een berekening af?

Afronden onderweg vervalst het resultaat: hoe onnauwkeuriger je tussenresultaten, hoe meer je eindantwoord afwijkt. Werk dus zo lang mogelijk exact.

Een voorbeeld maakt het concreet: rond je $\frac{1}{3}$ eerst af op $0{,}33$ en vermenigvuldig je daarna met 300, dan krijg je 99 in plaats van 100.